

UC
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

**Tecnologías de Desarrollo de Aplicaciones Empresariales sobre
Internet**

Máster en Ingeniería Informática

Documento de Especificación API REST

Polaflix - Sistema de Streaming Simplificado

Autor: Miguel Martín
Fecha: 28 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Obtener detalle de usuario por ID	2
3. Añadir serie pendiente	3
4. Consultar facturas de usuario por mes	3
5. Simular visualización (Actualizar marcador)	4
6. Listar catálogo de series	5
7. Obtener detalle de serie	6

1. Introducción

Este documento detalla la interfaz de programación de API REST para el sistema Polaffix. Todas las respuestas hacen uso de `@JsonView` para generar los DTOs automáticamente y ofrecer un balance adecuado de información al cliente. Para facilitar esta especificación, se ha hecho uso de una interfaz interactiva de Swagger (<http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>).

2. Obtener detalle de usuario por ID

- **Endpoint:** GET `/usuarios/{id}`
- **Descripción:** Devuelve la información de usuario con solo los campos esenciales: id, nombre, tipo, listas de series y capítulos vistos.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador único del usuario.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Usuario encontrado.
 - 404 Not Found: El usuario especificado no existe.
- **Ejemplo de Payload de Respuesta (Vista UsuarioResumen):**

```
{
  {
    "idUsuario": 1,
    "nombreUsuario": "John Nieve",
    "tipo": "PAGOPORVISUALIZACION",
    "seriesPendientes": [
      {
        "idSerie": 6,
        "nombreSerie": "Heroes de Arena",
        "descripcion": "Aventuras de superheroes en un mundo dividido por el poder.",
        "categoria": "GOLD"
      },
      {
        "idSerie": 2,
        "nombreSerie": "Codigo Hibrido",
        "descripcion": "Thriller tecnologico con secretos en la red.",
        "categoria": "SILVER"
      }
    ],
    "seriesTerminadas": [
      {
        "idSerie": 3,
        "nombreSerie": "Tronos de Ceniza",
        "descripcion": "Saga fantastica llena de guerras, lealtades y magia.",
        "categoria": "GOLD"
      }
    ],
    "seriesEmpezadas": [
      {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "descripcion": "Serie documental sobre astronomia y exploracion del universo.",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    ]
  }
}
```

```

],
"capitulosVistos": [
  {
    "idCapitulo": 27,
    "nombreCapitulo": "Renacimiento de los justos",
    "numeroCapitulo": 3,
    "descripcion": "Un nuevo comienzo.",
    "enlace": "http://video/s3t3c3"
  },
  {
    "idCapitulo": 1,
    "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
    "numeroCapitulo": 1,
    "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
    "enlace": "http://video/s1t1c1"
  }
]
}
}

```

3. Añadir serie pendiente

- **Endpoint:** POST /usuarios/{usuarioId}/series-pendientes/{serieId}
- **Descripción:** Añade una serie al listado de 'Para ver después' del usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - usuarioId (Long): Identificador del usuario.
 - serieId (Long): Identificador de la serie a agregar.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Serie añadida correctamente a pendientes.
 - 400 Bad Request : La serie ya está empezada o terminada.
 - 404 Not Found: El usuario o la serie no existen.

4. Consultar facturas de usuario por mes

- **Endpoint:** GET /usuarios/{id}/facturas/{mes}
- **Descripción:** Devuelve las facturas del usuario para el mes especificado en la URI.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador del usuario.
 - mes (String): Mes a consultar (ej. "2026-05").
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Facturas recuperadas exitosamente.
 - 404 Not Found: Usuario no encontrado.

```

{
  [
    {
      "idFactura": 1,
      "mes": "2026-05",
      "total": 2,
      "visualizaciones": [
        {
          "idVisualizacion": 2,
          "fechaVisualizacion": "2026-05-24T12:24:46.551Z",
          "capitulo": {
            "idCapitulo": 27,
            "nombreCapitulo": "Renacimiento de los justos",
            "numeroCapitulo": 3,
            "descripcion": "Un nuevo comienzo.",
            "enlace": "http://video/s3t3c3"
          },
          "numTemporada": 3,
          "precioCobrado": 1.5,
          "serie": {
            "idSerie": 3,
            "nombreSerie": "Tronos de Ceniza",
            "categoria": "GOLD"
          }
        },
        {
          "idVisualizacion": 1,
          "fechaVisualizacion": "2026-05-24T12:24:46.551Z",
          "capitulo": {
            "idCapitulo": 1,
            "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
            "numeroCapitulo": 1,
            "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
            "enlace": "http://video/s1t1c1"
          },
          "numTemporada": 1,
          "precioCobrado": 0.5,
          "serie": {
            "idSerie": 1,
            "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
            "categoria": "ESTANDAR"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

5. Simular visualización (Actualizar marcador)

- **Endpoint:** PUT /usuarios/{usuarioId}/registros/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos/{numCapitulo}
- **Descripción:** Marca un capítulo como visto, actualizando el registro de 'Continuar viendo' y generando el cargo en la factura si procede.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - **usuarioId** (Long): Identificador del usuario que realiza la visualización.
 - **serieId** (Long): Identificador de la serie.

- numTemporada (int): Número de la temporada actual.
 - numCapitulo (int): Número del capítulo visualizado.
- **Respuestas:**
- 200 OK: Registro actualizado y visualización cobrada correctamente.
 - 400 Bad Request : El capítulo ya está marcado como visto.
 - 404 Not Found: El usuario, serie o capítulo especificados no existen.

6. Listar catálogo de series

- **Endpoint:** GET /series
- **Descripción:** Devuelve todas las series disponibles en un formato resumido (sin temporadas ni creadores/actores).
- **Parámetros:** Ninguno.
- **Respuestas:**
- 200 OK: Catálogo recuperado exitosamente.

```
{
[
{
  "idSerie": 1,
  "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
  "descripcion": "Serie documental sobre astronomia y exploraci n del
universo.",
  "categoria": "ESTANDAR",
  "actores": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Ana",
      "primerApellido": "Martinez",
      "segundoApellido": "Lopez"
    }
  ],
  "creadores": [
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Carlos",
      "primerApellido": "Sanchez",
      "segundoApellido": "Ruiz"
    }
  ]
},
{
  "idSerie": 2,
  "nombreSerie": "Codigo Hibrido",
  "descripcion": "Thriller tecnologico con secretos en la red.",
  "categoria": "SILVER",
  "actores": [
    {
      "id": 3,
      "nombre": "Laura",
      "primerApellido": "Gomez",
      "segundoApellido": "Perez"
    }
  ],
  "creadores": [
```

```

    {
      "id": 4,
      "nombre": "Diego",
      "primerApellido": "Ruiz",
      "segundoApellido": "Ortiz"
    }
  ]
},
...
]
}

```

7. Obtener detalle de serie

- **Endpoint:** GET /series/{id}
- **Descripción:** Recupera la información completa de la serie, incluyendo temporadas, capítulos, actores y creadores.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
 - id (Long): Identificador único de la serie.
- **Respuestas:**
 - 200 OK: Serie encontrada.
 - 404 Not Found: La serie especificada no existe.

```

{
  {
    "idSerie": 1,
    "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
    "descripcion": "Serie documental sobre astronomia y exploracion del universo .",
    "categoria": "ESTANDAR",
    "actores": [
      {
        "id": 1,
        "nombre": "Ana",
        "primerApellido": "Martinez",
        "segundoApellido": "Lopez"
      }
    ],
    "creadores": [
      {
        "id": 2,
        "nombre": "Carlos",
        "primerApellido": "Sanchez",
        "segundoApellido": "Ruiz"
      }
    ],
    "temporadas": [
      {
        "idTemporada": 3,
        "nombreTemporada": "Fronteras del universo",
        "numeroTemporada": 3,
        "descripcion": "Fronteras finales.",
        "capitulos": [
          {
            "idCapitulo": 9,
            "nombreCapitulo": "Horizonte de sucesos",

```

```

        "numeroCapitulo": 3,
        "descripcion": "El fin del universo.",
        "enlace": "http://video/s1t3c3"
    },
    {
        "idCapitulo": 8,
        "nombreCapitulo": "Civilizaciones perdidas",
        "numeroCapitulo": 2,
        "descripcion": "Busqueda de vida extraterrestre.",
        "enlace": "http://video/s1t3c2"
    },
    {
        "idCapitulo": 7,
        "nombreCapitulo": "Planetas gemelos",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Sistemas binarios.",
        "enlace": "http://video/s1t3c1"
    }
]
},
{
    "idTemporada": 2,
    "nombreTemporada": "Galaxias ocultas",
    "numeroTemporada": 2,
    "descripcion": "Exploracion de nuevos mundos.",
    "capitulos": [
        {
            "idCapitulo": 4,
            "nombreCapitulo": "Mundos rebeldes",
            "numeroCapitulo": 1,
            "descripcion": "Planetas lejanos.",
            "enlace": "http://video/s1t2c1"
        },
        {
            "idCapitulo": 6,
            "nombreCapitulo": "Lentes gravitacionales",
            "numeroCapitulo": 3,
            "descripcion": "Fenomenos relativistas.",
            "enlace": "http://video/s1t2c3"
        },
        {
            "idCapitulo": 5,
            "nombreCapitulo": "Agujeros negros",
            "numeroCapitulo": 2,
            "descripcion": "Misterios cosmicos.",
            "enlace": "http://video/s1t2c2"
        }
    ]
},
{
    "idTemporada": 1,
    "nombreTemporada": "Estrellas antiguas",
    "numeroTemporada": 1,
    "descripcion": "Temporada introductoria.",
    "capitulos": [
        {
            "idCapitulo": 2,
            "nombreCapitulo": "Tormenta de polvo",
            "numeroCapitulo": 2,
            "descripcion": "Las tormentas estelares.",
            "enlace": "http://video/s1t1c2"
        },
    ],
    {

```

```

        "idCapitulo": 1,
        "nombreCapitulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numeroCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
    },
    {
        "idCapitulo": 3,
        "nombreCapitulo": "Viaje lunar",
        "numeroCapitulo": 3,
        "descripcion": "Exploracion de la luna.",
        "enlace": "http://video/s1t1c3"
    }
]
}
]
}
}

```